

Guía G2 — Muestreo, criterio de Nyquist y cuantización

Referencia: Holton, Digital Signal Processing: Principles and Applications, Cap. 6 (A/D and D/A conversion).

Esta guía cubre el paso de la señal analógica a la señal discreta y la vuelta: muestreo, criterio de Nyquist, reconstrucción, filtros antialias y cuantización. La **frecuencia normalizada** Ω se define acá y se usa en toda la guía siguiente.

Notación: ω para frecuencia angular continua (rad/s), Ω para frecuencia angular discreta/digital (rad/muestra), f para frecuencia en Hz.

Ejercicio 1. Frecuencia de Nyquist y frecuencia normalizada

Muestreo. Una señal analógica $x(t)$ se muestrea cada T segundos para formar la señal discreta

$$x[n] = x(nT), \quad T = \frac{1}{f_s}, \quad \omega_s = 2\pi f_s.$$

Criterio de Nyquist. Si $x(t)$ tiene todas sus componentes por debajo de f_b , se puede recuperar $x(t)$ a partir de sus muestras si

$$f_s > 2f_b.$$

A $2f_b$ se la llama *frecuencia de Nyquist* de la señal.

Frecuencia normalizada. Al pasar de $x(t)$ a $x[n]$ el valor de T se normaliza y se pierde: el índice n solo indica el orden de la muestra. La frecuencia continua ω se transforma en la frecuencia discreta

$$\Omega = \omega T = 2\pi \frac{\omega}{\omega_s} = 2\pi \frac{f}{f_s} \quad [\text{rad/muestra}].$$

Como $X(\Omega)$ es periódica de período 2π , el rango útil es $-\pi < \Omega \leq \pi$: el valor $\Omega = \pi$ corresponde exactamente a $f_s/2$.

Dada la señal analógica

$$x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot 100 t) + 2 \sin(2\pi \cdot 250 t) - \cos(2\pi \cdot 400 t),$$

- Determinar la frecuencia máxima f_b , la frecuencia de Nyquist de la señal y la frecuencia de muestreo mínima f_s que permite recuperarla.
- Para $f_s = 1000$ Hz, calcular el período de muestreo T y la frecuencia normalizada Ω de cada una de las tres componentes. Verificar si todas caen en el rango $-\pi < \Omega \leq \pi$.
- Repetir el cálculo para $f_s = 600$ Hz. Para la componente cuya Ω se sale del rango, determinar qué frecuencia analógica menor que $f_s/2$ produce exactamente la misma secuencia de muestras.
- Calcular qué frecuencia analógica, muestreada a $f_s = 600$ Hz, produce la misma frecuencia normalizada que la componente de 100 Hz muestreada a $f_s = 1000$ Hz. Interpretar el resultado: ¿qué información sobre la señal analógica se pierde al quedarse solo con $x[n]$?

Ejercicio 2. Aliasing: cálculo de la frecuencia aparente

Aliasing (solapamiento). El espectro de la señal muestreada es la suma de réplicas del espectro original centradas en múltiplos de ω_s :

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s).$$

Si $f_s < 2f_b$ las réplicas se superponen y las componentes de alta frecuencia se suman dentro de la banda base, donde ya no se distinguen de las de baja frecuencia. Al reconstruir con un filtro pasabajos ideal de ancho de banda $f_s/2$, una componente de frecuencia f aparece en la salida a la frecuencia

$$f_a = |f - kf_s|, \quad k = \text{entero más cercano a } f/f_s,$$

que es el único valor de esa familia que cae en $[0, f_s/2]$. Este plegado (*frequency folding*) es irreversible.

- Un coseno de 1 Hz se muestrea a $f_s = 1,5$ Hz y se reconstruye con un filtro pasabajos ideal de ancho de banda $f_s/2$. Calcular la frecuencia de la señal de salida. Repetir para $f_s = 1,25$ Hz.
- Se muestrea a $f_s = 8$ kHz una señal que contiene componentes de 1, 3, 5, 7, 9 y 11 kHz. Calcular la frecuencia aparente de cada una y armar la tabla. Indicar cuáles componentes resultan indistinguibles entre sí.
- Ejecutar el archivo `ejercicio2.py`, que grafica un coseno de 1 kHz, uno de 7 kHz y las muestras tomadas a $f_s = 8$ kHz. Verificar con el valor que imprime que ambas señales producen exactamente las mismas muestras.
- A partir de los resultados anteriores, justificar por qué el aliasing es una distorsión **no lineal** y por qué ningún procesamiento posterior puede deshacerlo.

Ejercicio 3. Muestreo crítico: por qué la desigualdad es estricta

Muestreo crítico. Se llama así al caso $f_s = 2f_b$, exactamente la frecuencia de Nyquist. Con un filtro de reconstrucción pasabajos ideal de ancho de banda $f_s/2$, la salida es

$$x_r(t) = \cos \phi \cos(2\pi f_b t)$$

cuando la entrada es $x(t) = \cos(2\pi f_b t - \phi)$, es decir que la amplitud de salida depende de la fase de la entrada.

Sea $x(t) = \cos(2\pi t - \phi)$, un coseno de 1 Hz con fase ϕ , muestreado a $f_s = 2$ Hz.

- Escribir $x[n]$ y desarrollar la expresión usando la identidad del coseno de una suma, para mostrar que $x[n] = (-1)^n \cos \phi$.
- Calcular las muestras $x[0], \dots, x[3]$ para $\phi = 0$, $\phi = \pi/4$ y $\phi = \pi/2$.
- Indicar, para cada uno de los tres casos, la amplitud de la señal reconstruida $x_r(t)$. ¿Qué señal analógica se obtiene a la salida cuando $\phi = \pi/2$, y con qué otra señal de entrada se confunde?
- A partir de los resultados, explicar por qué el teorema de muestreo exige $f_s > 2f_b$ y no $f_s \geq 2f_b$. En la práctica se usa un margen de al menos 10%: justificar con qué otra dificultad se acumula ese margen.

Ejercicio 4. Filtro antialias en una aplicación de audio

Filtro antialias. Toda señal de duración finita tiene ancho de banda infinito, así que siempre hay algo de aliasing. Se lo acota poniendo un filtro pasabajos analógico antes del A/D. Se lo caracteriza por su frecuencia de paso f_{pass} , su frecuencia de rechazo f_{stop} y la atenuación δ_s que debe alcanzar en el rechazo. Entre ambas está la **banda de transición**, cuyo ancho se mide en octavas:

$$\text{octavas} = \log_2 \left(\frac{f_{stop}}{f_{pass}} \right), \quad \text{pendiente} = \frac{|\delta_s|}{\text{octavas}} \quad [\text{dB/octava}].$$

Como regla práctica, cada polo de un filtro analógico aporta unos 6 dB/octava de pendiente asintótica.

Sobremuestreo. Muestrear por encima de la frecuencia de Nyquist (a veces por un orden de magnitud) se llama sobremuestreo (*oversampling*). Separa las réplicas de la banda base y ensancha la banda de transición disponible.

Se quiere digitalizar audio con contenido útil hasta $f_{pass} = 20$ kHz y una atenuación de al menos 90 dB en la banda de rechazo.

- Para $f_s = 44,1$ kHz, el filtro debe atenuar 90 dB en $f_s/2$. Calcular f_{stop} , el ancho de la banda de transición en octavas y la pendiente necesaria en dB/octava.
- Repetir para $f_s = 8 \times 44,1 = 352,8$ kHz, manteniendo el criterio de atenuar 90 dB en $f_s/2$. Estimar el orden del filtro con la regla de los 6 dB/octava por polo.
- Si además se sabe que la señal no tiene energía apreciable por encima de 20 kHz, alcanza con que el filtro esté atenuado 90 dB donde empieza la primera réplica, es decir en $f_s - 20$ kHz. Recalcular octavas, pendiente y orden para $f_s = 352,8$ kHz.
- Comparar los tres resultados y explicar qué se gana sobremuestreando ocho veces. Indicar qué costo tiene ese sobremuestreo en cantidad de datos.

Ejercicio 5. Cuantización, error y relación señal-ruido

Cuantización. Un conversor de N bits divide su rango de plena escala V_{FS} en $L = 2^N$ niveles separados por

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N}.$$

Un cuantizador por redondeo produce un error $e[n] = \hat{x}[n] - x[n]$ acotado por $-\Delta V/2 \leq e[n] < \Delta V/2$. Si la señal recorre muchos niveles de manera poco sistemática, $e[n]$ se modela como una variable aleatoria uniforme en ese intervalo, cuya potencia (varianza) es

$$\sigma_e^2 = \frac{\Delta V^2}{12}.$$

Con σ_x el valor eficaz (rms) de la señal, la relación señal-ruido es

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} = 6,02 N + 10,79 + 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{V_{FS}} \quad [\text{dB}].$$

Para el caso particular de una senoidal que ocupa todo el rango ($\sigma_x = V_{FS}/2\sqrt{2}$) esto se reduce a

$$\text{SNR} = 6,02 N + 1,76, \quad \text{ENOB} = \frac{\text{SNR} - 1,76}{6,02},$$

donde ENOB es el número efectivo de bits.

Un conversor A/D bipolar de $N = 8$ bits tiene rango de plena escala $V_{FS} = 4$ V (acepta entradas entre -2 V y $+2$ V).

- Calcular la cantidad de niveles L , el paso de cuantización ΔV y la cota del error $|e[n]|$.
- Calcular la potencia de ruido de cuantización σ_e^2 y su valor eficaz σ_e .
- Calcular la SNR para una senoidal de amplitud 2 V.
- Por un error de ganancia en la etapa de entrada, la misma senoidal llega al conversor con amplitud 0,2 V. Calcular la nueva SNR y el ENOB correspondiente. ¿Cuántos bits de los 8 quedaron efectivamente en uso?
- Determinar cuántos bits hacen falta para alcanzar una SNR de 96 dB con una senoidal de plena escala.
- El archivo `ejercicio5.py` cuantiza una senoidal de plena escala y mide la SNR directamente sobre las muestras, sin usar la fórmula. Ejecutarlo para $N = 4, 8, 12$ y 16 (cambiando el valor de N y volviendo a correr) y completar una tabla con la SNR medida y la teórica.

Ejercicio 6. Sobremuestreo y conformado de ruido

Sobremuestreo y ruido de cuantización. La potencia del ruido de cuantización σ_e^2 no depende de la frecuencia de muestreo: se reparte uniformemente sobre todo el rango $-\pi \leq \Omega < \pi$. Si se muestrea a Df_s y después se submuestrea por D , el filtro discreto descarta la fracción del ruido que quedó fuera de la banda base y la potencia de ruido se reduce a σ_e^2/D . Escribiendo $D = 2^B$,

$$\text{SNR} = 6,02 (N + 0,5 B) + 10,79 + 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{V_{FS}},$$

es decir $3,01 B$ dB de mejora, o medio bit efectivo por cada duplicación de f_s .

Conformado de ruido. Poniendo el cuantizador dentro de un lazo realimentado con un integrador, la señal pasa sin cambios pero el ruido queda filtrado por un pasaaltos, que empuja su potencia fuera de la banda base. La mejora de SNR respecto del mismo conversor sin sobremuestrear es (Holton, Tabla 6.1):

Conformado	Mejora de SNR [dB]	Mejora de ENOB [bits]
ninguno	$3,01 B$	$0,5 B$
primer orden	$9,03 B - 5,17$	$1,5 B - 0,86$
segundo orden	$15,05 B - 12,87$	$2,5 B - 2,14$

Se quiere una SNR de 96 dB para una senoidal de plena escala en una aplicación de audio con $f_s = 44,1$ kHz, pero solo se dispone de un conversor de $N = 12$ bits.

- Calcular la SNR del conversor de 12 bits sin sobremuestreo y la mejora que falta para llegar a 96 dB.
- Sin conformado de ruido, determinar el mínimo B entero y el factor $D = 2^B$ que alcanzan el objetivo. Calcular la frecuencia de muestreo resultante.
- Con conformado de ruido de primer orden, repetir el cálculo. Comparar las dos frecuencias de muestreo.
- Con $D = 1$ el conformado de primer orden da una potencia de ruido de $2\sigma_e^2$, es decir peor que sin conformar. Explicar por qué, y por qué eso no contradice el resultado de c).

Ejercicio 1. Frecuencia de Nyquist y frecuencia normalizada

Muestreo. Una señal analógica $x(t)$ se muestra cada T segundos para formar la señal discreta

$$x[n] = x(nT), \quad T = \frac{1}{f_s}, \quad \omega_s = 2\pi f_s.$$

Criterio de Nyquist. Si $x(t)$ tiene todas sus componentes por debajo de f_b , se puede recuperar $x(t)$ a partir de sus muestras si

$$f_s > 2f_b.$$

A $2f_b$ se la llama *frecuencia de Nyquist* de la señal.

Frecuencia normalizada. Al pasar de $x(t)$ a $x[n]$ el valor de T se normaliza y se pierde: el índice n solo indica el orden de la muestra. La frecuencia continua ω se transforma en la frecuencia discreta

$$\Omega = \omega T = 2\pi \frac{\omega}{\omega_s} = 2\pi \frac{f}{f_s} \quad [\text{rad/muestra}].$$

Como $X(\Omega)$ es periódica de período 2π , el rango útil es $-\pi < \Omega \leq \pi$: el valor $\Omega = \pi$ corresponde exactamente a $f_s/2$.

Dada la señal analógica

$$x(t) = 3 \cos(2\pi \cdot 100 t) + 2 \sin(2\pi \cdot 250 t) - \cos(2\pi \cdot 400 t),$$

- a) Determinar la frecuencia máxima f_b , la frecuencia de Nyquist de la señal y la frecuencia de muestreo mínima f_s que permite recuperarla.
- b) Para $f_s = 1000$ Hz, calcular el período de muestreo T y la frecuencia normalizada Ω de cada una de las tres componentes. Verificar si todas caen en el rango $-\pi < \Omega \leq \pi$.
- c) Repetir el cálculo para $f_s = 600$ Hz. Para la componente cuya Ω se sale del rango, determinar qué frecuencia analógica menor que $f_s/2$ produce exactamente la misma secuencia de muestras.
- d) Calcular qué frecuencia analógica, muestreada a $f_s = 600$ Hz, produce la misma frecuencia normalizada que la componente de 100 Hz muestreada a $f_s = 1000$ Hz. Interpretar el resultado: ¿qué información sobre la señal analógica se pierde al quedarse solo con $x[n]$?

$x(t) = 3 \cos(\underbrace{2\pi \cdot 100 t}_{100 \text{ Hz}}) + 2 \sin(\underbrace{2\pi \cdot 250 t}_{250 \text{ Hz}}) - \cos(\underbrace{2\pi \cdot 400 t}_{400 \text{ Hz}})$ $\rightarrow f_b$: frecuencia máxima que tiene la señal analógica } ancho de banda

El argumento del coseno tiene que estar en unidades de ángulo.

$f_b = 400 \text{ Hz} \rightarrow f_s = 2 \cdot f_b \Rightarrow f_s = 800 \text{ Hz}$
Para poder recuperar la señal $f_s > 800 \text{ Hz}$

b) $f_s = 1000 \text{ Hz}$; ¿ T ?; ω de €/componente
Verificar si todas caen en $-\pi < \omega \leq \pi$

$T = \frac{1}{f_s} = 0,001 \text{ s}$ $\omega = 2\pi T$

$x(t) = 3 \cos(\underbrace{2\pi \cdot 100 t}_{\omega = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ ms} = 0,2\pi}) + 2 \sin(\underbrace{2\pi \cdot 250 t}_{\omega = 2\pi \cdot 250 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ ms} = 0,5\pi}) - \cos(\underbrace{2\pi \cdot 400 t}_{\omega = 2\pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot 1 \text{ ms} = 0,8\pi})$ $\rightarrow$ Todas caen en el intervalo

Esto tiene sentido ya que

c) $f_s = 600 \text{ Hz}$ $T = 0,001\bar{6} \text{ s}$
 $x(t) = 3 \cos(\underbrace{2\pi \cdot 100 t}_{\omega = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot T = \frac{1}{3}\pi}) + 2 \sin(\underbrace{2\pi \cdot 250 t}_{\omega = 2\pi \cdot 250 \text{ Hz} \cdot T = \frac{5}{6}\pi}) - \cos(\underbrace{2\pi \cdot 400 t}_{\omega = 2\pi \cdot 400 \text{ Hz} \cdot T = \frac{4}{3}\pi})$
En el caso límite $f_b = \frac{f_s}{2}$ $\rightarrow \omega = 2\pi \cdot \frac{f_b}{f_s} = \pi$ $\left. \begin{array}{l} \omega = \pi \text{ con } f_s \geq 2f_b \\ 2\pi \cdot \frac{f_b}{2f_b} = \pi \end{array} \right\}$
Con coseno por $\omega = \frac{2\pi}{3}$ $f = \frac{\omega f_s}{2\pi} \rightarrow f = \frac{1}{3} \cdot f_s = \frac{600 \text{ Hz}}{3} = 200 \text{ Hz}$

Ejercicio 2. Aliasing: cálculo de la frecuencia aparente

Aliasing (solapamiento). El espectro de la señal muestreada es la suma de réplicas del espectro original centradas en múltiplos de ω_s :

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s).$$

Si $f_s < 2f_b$ las réplicas se superponen y las componentes de alta frecuencia se suman dentro de la banda base, donde ya no se distinguen de las de baja frecuencia. Al reconstruir con un filtro pasabajos ideal de ancho de banda $f_s/2$, una componente de frecuencia f aparece en la salida a la frecuencia

$$f_a = |f - kf_s|, \quad k = \text{entero más cercano a } f/f_s,$$

que es el único valor de esa familia que cae en $[0, f_s/2]$. Este plegado (*frequency folding*) es irreversible.

- a) Un coseno de 1 Hz se muestrea a $f_s = 1,5$ Hz y se reconstruye con un filtro pasabajos ideal de ancho de banda $f_s/2$. Calcular la frecuencia de la señal de salida. Repetir para $f_s = 1,25$ Hz.
- b) Se muestrea a $f_s = 8$ kHz una señal que contiene componentes de 1, 3, 5, 7, 9 y 11 kHz. Calcular la frecuencia aparente de cada una y armar la tabla. Indicar cuáles componentes resultan indistinguibles entre sí.
- c) Ejecutar el archivo `ejercicio2.py`, que grafica un coseno de 1 kHz, uno de 7 kHz y las muestras tomadas a $f_s = 8$ kHz. Verificar con el valor que imprime que ambas señales producen exactamente las mismas muestras.
- d) A partir de los resultados anteriores, justificar por qué el aliasing es una distorsión **no lineal** y por qué ningún procesamiento posterior puede deshacerlo.

2) $f = 1\text{Hz}$ $f_s = 1,5\text{Hz}$

$$k = \frac{1}{1,5} = \frac{2}{3} \approx 1$$

$$f_a = |1 - 1,5| = 0,5\text{Hz}$$

$$f = 1\text{Hz} \quad f_s = 1,25\text{Hz} \rightarrow k = \frac{1}{1,25} \approx 1$$

$$f_a = |1 - 1,25| = 0,25\text{Hz}$$

b) $f_s = 8\text{kHz}$

señal con componentes:

1; 3; 5; 7; 9 y 11 kHz

$$k_1 = \frac{f}{f_s} \rightarrow k = \frac{1\text{kHz}}{8\text{kHz}} = \frac{1}{8} \approx 0$$

$$k_3 = \frac{3}{8} \approx 0$$

$$f_a = |f - kf_s|$$

$$5 - 8 = 3$$

$$7 - 8 = 1$$

$$9 - 8 = 1$$

$$11 - 8 = 3$$

[kHz]	k	f _a	
1	1/8 ≈ 0	1	original
3	3/8 ≈ 0	3	original
5	5/8 ≈ 1	3	copiá
7	7/8 ≈ 1	1	copiá
9	9/8 ≈ 1	1	copiá
11	11/8 ≈ 1	3	copiá

5 y 11 generan la misma señal que 3

7 y 9 generan la misma señal que 1

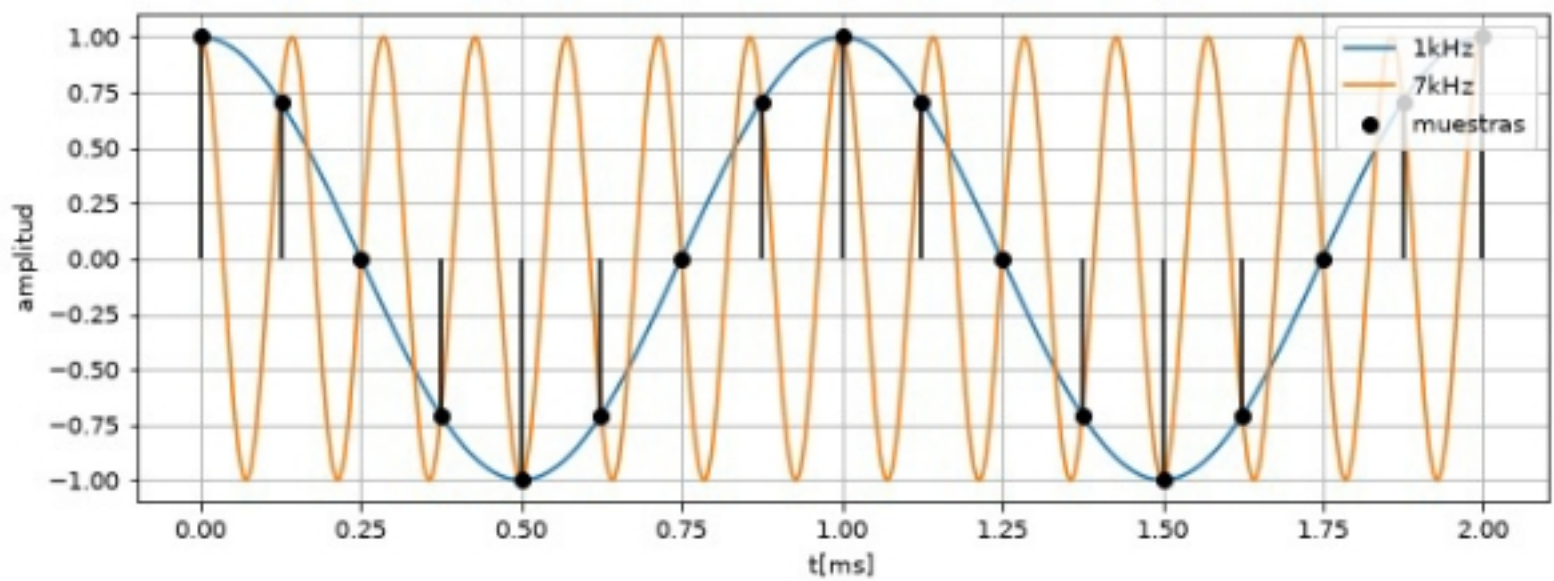
la señales en $k=0$ tienen frecuencias
acordes a Nyquist.

$$f_1 = 1\text{kHz} < \frac{8\text{kHz}}{2}$$

$$f_5 = 5\text{kHz} > \frac{8\text{kHz}}{2}$$

$$f_3 = 3\text{kHz} < \frac{8\text{kHz}}{2}$$

c)



se puede ver cómo el comportamiento al
digitalizar resulta igual para ambas señales.

Resulta no lineal ya que las frecuencias que estaban en la entrada no son las que se observan a la salida. Un sistema LTI puede aumentar o atenuar una señal Cambiar su amplitud y desfazarla, pero su frecuencia no debería cambiar.

No es reversible ya que, como se observó en el item b, varias frecuencias de entrada pueden producir la misma señal de salida. No es posible detectar cual es la original.

Ejercicio 3. Muestreo crítico: por qué la desigualdad es estricta

Muestreo crítico. Se llama así al caso $f_s = 2f_b$, exactamente la frecuencia de Nyquist. Con un filtro de reconstrucción pasabajos ideal de ancho de banda $f_s/2$, la salida es

$$x_r(t) = \cos \phi \cos(2\pi f_b t)$$

cuando la entrada es $x(t) = \cos(2\pi f_b t - \phi)$, es decir que la amplitud de salida depende de la fase de la entrada.

Sea $x(t) = \cos(2\pi t - \phi)$, un coseno de 1 Hz con fase ϕ , muestreado a $f_s = 2$ Hz.

- Escribir $x[n]$ y desarrollar la expresión usando la identidad del coseno de una suma, para mostrar que $x[n] = (-1)^n \cos \phi$.
- Calcular las muestras $x[0], \dots, x[3]$ para $\phi = 0$, $\phi = \pi/4$ y $\phi = \pi/2$.
- Indicar, para cada uno de los tres casos, la amplitud de la señal reconstruida $x_r(t)$. ¿Qué señal analógica se obtiene a la salida cuando $\phi = \pi/2$, y con qué otra señal de entrada se confunde?
- A partir de los resultados, explicar por qué el teorema de muestreo exige $f_s > 2f_b$ y no $f_s \geq 2f_b$. En la práctica se usa un margen de al menos 10%: justificar con qué otra dificultad se acumula ese margen.

$$x[n] = x(nT) \quad t = nT$$

$$\cos(2\pi t - \phi) \quad f = 1\text{Hz} \quad f_s = 2\text{Hz} \quad T = \frac{1}{2}\text{s}$$

$$x[n] = \cos(2\pi \overset{f_b = 1\text{Hz}}{nT} - \phi) \quad \cos(2\pi t) \cos(\phi) + \sin(2\pi t) \sin(\phi)$$

$$\cos\left(2\pi \cdot \frac{n}{2\text{Hz}} \cdot 1\text{Hz} - \phi\right)$$

$$\cos(\pi n - \phi) \rightarrow \underbrace{\cos(\pi n)}_{\text{alterna entre } -1 \text{ y } 1 \text{ con } n \in \mathbb{Z}} + \underbrace{\sin(\pi n)}_{\sin(\pi n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{Z}} \sin(\phi)$$

$$x[n] = (-1)^n \cos \phi$$

b) Calcular $x[0]$ con $n = [0; 3]$
para $\phi = 0$; $\phi = \pi/4$ y $\phi = \pi/2$

	0	$\pi/4$	$\pi/2$
0	1	$\sqrt{2}/2$	0
1	-1	$-\sqrt{2}/2$	0
2	1	$\sqrt{2}/2$	0
3	-1	$-\sqrt{2}/2$	0

c) $\underbrace{1 \quad \sqrt{2}/2 \quad 0}_{\text{Amplitud de la señal reconstruida}} \rightarrow$ la señal es de amplitud nula.

Amplitud de la señal reconstruida

Podría ser $\sin(2\pi t)$ que como se resaltó antes, resulta nula en todas las muestras.

d) si $f = \frac{f_s}{2}$ la energía cae justo en el punto donde se superponen las réplicas de la señal. La amplitud y la fase de salida no se corresponde con las características de las de entrada. Se deja un margen entre las frecuencias para que pueda operar el filtro.

Ejercicio 5. Cuantización, error y relación señal-ruido

Cuantización. Un conversor de N bits divide su rango de plena escala V_{FS} en $L = 2^N$ niveles separados por

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N}.$$

Un cuantizador por redondeo produce un error $e[n] = \hat{x}[n] - x[n]$ acotado por $-\Delta V/2 \leq e[n] < \Delta V/2$. Si la señal recorre muchos niveles de manera poco sistemática, $e[n]$ se modela como una variable aleatoria uniforme en ese intervalo, cuya potencia (varianza) es

$$\sigma_e^2 = \frac{\Delta V^2}{12}.$$

Con σ_x el valor eficaz (rms) de la señal, la relación señal-ruido es

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} = 6,02 N + 10,79 + 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{V_{FS}} \quad [\text{dB}].$$

Para el caso particular de una senoidal que ocupa todo el rango ($\sigma_x = V_{FS}/2\sqrt{2}$) esto se reduce a

$$\text{SNR} = 6,02 N + 1,76, \quad \text{ENOB} = \frac{\text{SNR} - 1,76}{6,02},$$

donde ENOB es el número efectivo de bits.

Un conversor A/D bipolar de $N = 8$ bits tiene rango de plena escala $V_{FS} = 4 \text{ V}$ (acepta entradas entre -2 V y $+2 \text{ V}$).

- Calcular la cantidad de niveles L , el paso de cuantización ΔV y la cota del error $|e[n]|$.
- Calcular la potencia de ruido de cuantización σ_e^2 y su valor eficaz σ_e .
- Calcular la SNR para una senoidal de amplitud 2 V .
- Por un error de ganancia en la etapa de entrada, la misma senoidal llega al conversor con amplitud $0,2 \text{ V}$. Calcular la nueva SNR y el ENOB correspondiente. ¿Cuántos bits de los 8 quedaron efectivamente en uso?
- Determinar cuántos bits hacen falta para alcanzar una SNR de 96 dB con una senoidal de plena escala.
- El archivo `ejercicio5.py` cuantiza una senoidal de plena escala y mide la SNR directamente sobre las muestras, sin usar la fórmula. Ejecutarlo para $N = 4, 8, 12$ y 16 (cambiando el valor de N y volviendo a correr) y completar una tabla con la SNR medida y la teórica.

$$a) L = 2^N = 2^8 = 256$$

$$\Delta V = \frac{V_{FS}}{2^N} = \frac{4 \text{ V}}{256} = \frac{1}{64} \text{ V} = 0,015625 \text{ V}$$

$$|e[n]| \leq \frac{\Delta V}{2} = \frac{1}{128} \text{ V} = 7,8125 \text{ mV}$$

$$b) \sigma_e^2 = \frac{\Delta V^2}{12} = 2,04 \times 10^{-5} \text{ V}^2$$

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_e^2} = 4,51 \text{ mV}$$

$$c) \text{SNR} = 6,02 \cdot N + 10,79 + 20 \log_{10} \frac{\sigma_x}{V_{FS}}$$

$\sigma_x \rightarrow$ Valor rms de la señal (amplitud rms)

$$\text{SNR} = 6,02 \cdot 8 + 10,79 + 20 \log_{10} \left(\frac{V_{FS}}{2\sqrt{2} V_{FS}} \right)$$

$$\text{SNR} = 49,92 \text{ dB}$$

$$d) \sigma_x = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

Para cualquier senoidal

$$\frac{\sigma_x}{V_{FS}} = \frac{A}{\sqrt{2} V_{FS}}$$

Valor intrínseco del conversor

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SNR} - 1,76}{6,02}$$

$$\text{SNR} = 6,02 N + 1,76$$

$$N = \frac{\text{SNR} - 1,76}{6,02}$$

Mide cuánto rendimiento efectivo se perdió

$$\text{ENOB} = 4,68 \text{ bits}$$

Se perdieron más de 3 bits en ruido.

$$\text{SNR} = 6,02 \cdot 8 + 10,79 + 20 \log_{10} \frac{0,2 \text{ V}}{\sqrt{2} \cdot 4 \text{ V}}$$

$$\text{SNR} = 29,92 \text{ dB} \rightarrow \text{Empeoró la calidad de la señal.}$$

Relación Señal-Ruido.

A mayor SNR, mayor relevancia de la señal respecto al ruido hay

$$e) \text{ Con una senoidal a plena escala } \rightarrow \text{SNR} = 6,02 N + 1,76 \quad [\text{dB}]$$

$$\text{ENOB} = \frac{96 \text{ dB} - 1,76 \text{ dB}}{6,02 \text{ dB}} = 15,65 \text{ bits}$$

Pero los bits son valores enteros por lo que $\text{ENOB} = 16$

e)

```
In [3]: runfile('C:/Users/User/.spyder-py3/temp.py', wdir='C:/Users/User/.spyder-py3')
N= 4
SNR_medida= 26.22
SNR_teorica= 25.84
N= 8
SNR_medida= 50.02
SNR_teorica= 49.92
N= 12
SNR_medida= 74.03
SNR_teorica= 74.0
N= 16
SNR_medida= 98.12
SNR_teorica= 98.08
```

$| \text{SNR}_4 - \text{SNR}_8 | = 24,08 \text{ dB} / 4 = 6,02 \text{ dB/bit}$ que propone la teoría.

A mayor N , mayor es la similitud entre el SNR real y el teórico